

Թեմա 1

Կոմպակտ փարածություն, կոմպակտ ենթաբազմություն, օրինակներ: Թեորեմ փոպոլոգիական փարածությունների ուղիղ արտադրյալի կոմպակտության մասին: Թեորեմ $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան փարածության կոմպակտ ենթաբազմությունների մասին:

Վերհիշենք ծածկույթ և ենթածածկույթ հասկացությունները: Եթե $A \subset X$, ապա A ենթաբազմության ծածկույթ կոչվում է X -ի որոշ ենթաբազմություններից կազմված այնպիսի $\{U_i, i \in I\}$ ընդամենը, որ $A \subset \bigcup_i U_i$: Ծածկույթը կոչվում է վերջավոր ծածկույթ, եթե I -ն վերջավոր բազմություն է:

Եթե $\{V_j, j \in J\}$ նույնպես A -ի ծածկույթ է, և $\forall j \in J$ ինդեքսի համար գոյություն ունի $i \in I$ ինդեքս այնպես, որ $V_j = U_i$, ապա $\{V_j, j \in J\}$ ծածկույթը կոչվում է $\{U_i, i \in I\}$ ծածկույթի ենթածածկույթ:

A ենթաբազմության ծածկույթը կոչվում է բաց ծածկույթ, եթե բոլոր U_i -ները բաց ենթաբազմություններ են X -ում:

Սահմանում: X -ի A ենթաբազմությունը կոչվում է **կոմպակտ ենթաբազմություն**, եթե նրա կամայական բաց ծածկույթի համար գոյություն ունի նրա վերջավոր ենթածածկույթ (հաճախ ասում են նաև՝ A -ի ցանկացած բաց ծածկույթից կարելի է անջատել A -ի վերջավոր ենթածածկույթ):

Մասնավորապես X -ը կոչվում է **կոմպակտ փարածություն**, եթե նրա կամայական $\{U_i, i \in I\}$, $X = \bigcup_i U_i$ բաց ծածկույթի համար գոյություն ունի նրա վերջավոր $\{V_j, j = 1, 2, \dots, n\}$ ենթածածկույթ:

Օրինակ 1: X բազմությունը անփոփոխելի փոպոլոգիայով կոմպակտ փարածություն է, իսկ X -ը դիսկրետ փոպոլոգիայով կոմպակտ փարածություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ X -ը վերջավոր բազմություն է (**ինչո՞ւ**):

Օրինակ 2: $\mathbb{R}$ թվային ուղիղը սովորական մետրիկային փոպոլոգիայով կոմպակտ չէ: Իրոք, $\mathbb{R}$ -ի $\{(n, n+2), n \in \mathbb{Z}\}$ բաց ծածկույթից հնարավոր չէ անջատել վերջավոր ենթածածկույթ:

Օրինակ 3: Ամեն մի $(X, \text{վերջ. լր.})$ փարածություն կոմպակտ փարածություն է: Իրոք, դիցուք $S = \{U_i, i \in I\}$ ընդամենը X -ի որևէ բաց ծածկույթ է, ընդ որում U_i ենթաբազմություններից ոչ մեկը չի համընկնում X -ի հետ (հակառակ դեպքում ապացուցելու բան չկա): Դիտարկենք այդ ծածկույթի որևէ U_{i_0} փարը և նրա $X \setminus U_{i_0} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ լրացումը X -ում: Այժմ յուրաքանչյուր $x_k, k = 1, 2, \dots, n$, փարի համար ընտրելով որևէ $U_{i_k} \in S$ փարը այնպես, որ $x_k \in U_{i_k}$, կստանանք X -ի S ծածկույթի $\{U_{i_0}, U_{i_1}, \dots, U_{i_n}\}$ վերջավոր ենթածածկույթ:

Թեորեմ 1: $A \subset X$ ենթաբազմությունը կոմպակտ ենթաբազմություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ A -ն կոմպակտ փարածություն է X -ից A -ի վրա մակաձված տոպոլոգիայով:

Ապացուցումը հեշտությամբ սրացվում է հետևյալից. եթե $\{U_i, i \in I\}$ -ն բաց ծածկույթ է A ենթաբազմության համար, ապա $\{U_i \cap A, i \in I\}$ ընդհանրապես բաց ծածկույթ է A ենթափարածության համար:

Թեորեմ 2: ($\mathbb{R}$, սովոր.) փարածությունում թվային ուղղի $[a, b]$ փակ հատվածը կոմպակտ փարածություն է:

Ապացուցում: Դիցուք $S = \{U_i \mid U_i \subset \mathbb{R}, i \in I\}$ ընդհանրապես $[a, b] \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմության բաց ծածկույթ է՝ $[a, b] \subset \bigcup_i U_i$: Ենթադրենք $[a, b]$ -ն կոմպակտ չէ: Նշանակում է $\left[a, \frac{a+b}{2}\right], \left[\frac{a+b}{2}, b\right]$ հատվածներից որևէ մեկը հնարավոր չէ ծածկել S -ի որևէ վերջավոր ենթածածկությամբ: Նշանակենք այդ հատվածը $[a_1, b_1]$: Նույն դարձությամբ $\left[a_1, \frac{a_1+b_1}{2}\right], \left[\frac{a_1+b_1}{2}, b_1\right]$ հատվածներից գոնե մեկը հնարավոր չէ ծածկել S -ի վերջավոր ենթածածկությամբ: Նշանակենք այդ հատվածը $[a_2, b_2]$, և այդպես շարունակ: Ստանում ենք ներդրումների անվերջ

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots \supset [a_n, b_n] \supset \dots$$

հաջորդականություն, և $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$:

Քանի որ $a \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n < b_n$ ցանկացած n -ի և փոքր m -ի դեպքում, ուստի գոյություն ունի $\sup\{a_i\} = \bar{a}$, և քանի որ $\bar{a} \leq b_m$ ցանկացած m -ի դեպքում, ուստի գոյություն ունի $\inf\{b_i\} = \bar{b}$: Պարզ է, որ $\bar{a} \leq \bar{b}$:

Ունենք՝ $a_n \leq \bar{a} \leq \bar{b} \leq b_n$, և $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$ ցանկացած n -ի դեպքում: Ներկառար $\bar{a} = \bar{b}$:

Այժմ $[a, b] \subset \bigcup_i U_i$ պայմանից ստանում ենք. գոյություն ունի այնպիսի $U_i \in S$, որ $\bar{a} \in U_i$, և այնպիսի $\varepsilon > 0$, որ $(\bar{a} - \varepsilon, \bar{a} + \varepsilon) \subset U_i$: Ընտրենք N բնական թիվ այնպես, որ $\frac{b-a}{2^N} < \varepsilon$, և ուրեմն $b_N - a_N < \varepsilon$: Քանի որ $\bar{a} \in [a_N, b_N]$, ուստի $\bar{a} - a_N < \frac{b-a}{2^N} < \varepsilon$ և $b_N - \bar{a} < \frac{b-a}{2^N} < \varepsilon$: Ներկառար $[a_N, b_N] \subset (\bar{a} - \varepsilon, \bar{a} + \varepsilon) \subset U_i$, որը հակասում է նրան, որ $[a_N, b_N]$ -ը հնարավոր չէ ծածկել S -ի որևէ վերջավոր ենթածածկությամբ: ■

Թեորեմ 3: Կոմպակտ փարածության կերպարը անընդհատ արտապարկերման դեպքում կոմպակտ փարածություն է:

Ապացուցում: Ունենք X կոմպակտ փարածություն, $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապարկերում և $f(X) = Y$: Եթե $S = \{U_i, i \in I\}$ ընդհանրապես Y -ի որևէ բաց ծածկույթ է, ապա $T = \{f^{-1}(U_i), i \in I\}$ ընդհանրապես X -ի բաց ծածկույթ է: Ըստ պայմանի՝ գոյություն ունի T -ի $f^{-1}(U_{i_1}), f^{-1}(U_{i_2}), \dots, f^{-1}(U_{i_n})$ վերջավոր ենթածածկույթ՝ $X = \bigcup_{k=1}^n f^{-1}(U_{i_k})$:

Ունենք՝ $Y = f(X) = f\left(\bigcup_{k=1}^n f^{-1}(U_{i_k})\right) = \bigcup_{k=1}^n f(f^{-1}(U_{i_k})) = \bigcup_{k=1}^n U_{i_k}$, ուստի Y -ը կոմպակտ փարածություն է: ■

Նեյման 1: Եթե A -ն X փարածության կոմպակտ ենթաբազմություն է, $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապատկերում է, ապա $f(A)$ -ն Y փարածության կոմպակտ ենթաբազմություն է:

Նեյման 2: Կոմպակտությունը փոպոլոգիական հատկություն է (հիմնավորել):

Նեյման 3: Եթե X -ը կոմպակտ փարածություն է, ապա նրա ցանկացած $X/\sim$ ֆակտոր-փարածությունը նույնպես կոմպակտ փարածություն է (**ինչո՞ւ**):

Սրանից հետևում է, որ շրջանագիծը, փորը, Կլեյնի շիշը, պրոյեկտիվ հարթությունը կոմպակտ փարածություններ են (այս օրինակների մասին տե՛ս թեմա 13-ում):

Թեորեմ 4: Կոմպակտ փարածության $\forall$ փակ ենթաբազմություն կոմպակտ ենթաբազմություն է:

Ապացուցում: Դիցուք X -ը կոմպակտ է, իսկ A -ն X -ի փակ ենթաբազմություն է: Դիցուք $S = \{U_i, i \in I\}$ -ն A -ի բաց ծածկույթ է, $A \subset \bigcup_i U_i$: Ապա $U_i, i \in I$ և $X \setminus A$ ենթաբազմություններով կազմված ընդամենը X -ի բաց ծածկույթ է: Քանի որ X -ը կոմպակտ է, գոյություն ունի այդ ծածկույթի վերջավոր ենթածածկույթ այնպես, որ կամ $X = U_{i_1} \cup U_{i_2} \cup \dots \cup U_{i_n}$ կամ $X = U_{i_1} \cup U_{i_2} \cup \dots \cup U_{i_n} \cup (X \setminus A)$: Քանի որ $A \cap (X \setminus A) = \emptyset$, ուրեմն երկու դեպքում էլ $A \subset U_{i_1} \cup U_{i_2} \cup \dots \cup U_{i_n}$, ուստի A -ն X -ի կոմպակտ ենթաբազմություն է: ■

Թեորեմ 5: Հաուսդորֆյան փարածության ցանկացած կոմպակտ ենթաբազմություն փակ ենթաբազմություն է:

Ապացուցում: Դիցուք X -ը հաուսդորֆյան փարածություն է, և $A \subset X$ կոմպակտ ենթաբազմություն է: Սկսենք $x_0 \in X \setminus A$ կետ: Ըստ պայմանի՝ x_0 -ի և ցանկացած $a \in A$ կետի համար (նկատենք, որ $x_0 \neq a$) գոյություն ունեն չհարվող U_a և V_a բաց շրջակայքեր այնպես, որ $x_0 \in U_a, a \in V_a$: Քանի որ $A \subset \bigcup_a V_a$, գոյություն ունի A -ի $\{V_a, a \in A\}$ ծածկույթի վերջավոր $V_{a_1}, V_{a_2}, \dots, V_{a_n}$ ենթածածկույթ: Դիտարկենք x_0 -ի $U(x_0) = \bigcap_{i=1}^n U_{a_i}$ բաց շրջակայքը: Քանի որ $U(x_0) \cap V_{a_i} = \emptyset, i = 1, 2, \dots, n$, ուստի՝ $U(x_0) \subset (X \setminus A)$: Այսպիսով $(X \setminus A)$ -ն շրջակայք է իր կամայական x_0 կետի համար, ուրեմն $(X \setminus A)$ -ն բաց ենթաբազմություն է, ուստի A -ն փակ ենթաբազմություն է: ■

Թեորեմ 6: Մետրիկային փարածության ցանկացած կոմպակտ ենթաբազմություն սահմանափակ ենթաբազմություն է:

Ապացուցում: Դիցուք A -ն (X, ρ) մետրիկային փարածության կոմպակտ ենթաբազմություն է: Ցույց տանք, որ A -ն կարելի է ներառնել որևէ գնդի մեջ: Ամեն մի $a \in A$ կետի համար ընտրենք a կենտրոնով որևէ $\mathcal{D}(a, r)$ բաց գունդ: Պարզ է, որ

$A \subset \bigcup_a \mathcal{D}(a, r)$, և քանի որ A -ն կոմպակտ է, գոյություն ունի $\{\mathcal{D}(a, r), a \in A\}$ ծածկույթի վերջավոր $\mathcal{D}(a_1, r_1), \mathcal{D}(a_2, r_2), \dots, \mathcal{D}(a_n, r_n)$ ենթածածկույթ, որ $A \subset \bigcup_{i=1}^n \mathcal{D}(a_i, r_i)$: Նշանակենք $r' = \max \rho(a_i, a_j)$, $r'' = \max(r_i)$, $r = \max(r', r'')$ և ցույց տանք, որ $A \subset \mathcal{D}(a_1, 2r)$: Իրոք, եթե $a \in A$ կամայական կետ է, ապա գոյություն ունի $\mathcal{D}(a_k, r_k)$ գունդ, որ $a \in \mathcal{D}(a_k, r_k)$: Պարզ է, որ $\rho(a, a_1) \leq \rho(a_k, a) + \rho(a_k, a_1) < r_k + r' \leq r'' + r' \leq 2r$, ուստի $a \in \mathcal{D}(a_1, 2r)$: ■

Թեորեմ 7: Տոպոլոգիական փարածությունների $X \times Y$ արտադրյալը կոմպակտ փարածություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ կոմպակտ են X -ը և Y -ը:

Պայմանի անհրաժեշտությունը: Դիցուք $X \times Y$ -ը կոմպակտ փարածություն է: Դիփարկենք $P_X : X \times Y \rightarrow X$ կանոնական պրոյեկցիան: Քանի որ P_X -ը անընդհատ է, $P_X(X \times Y) = X$, ուստի X -ը կոմպակտ է ըստ [թեորեմ 3](#)-ի: Նույն ձևով Y -ը ևս կոմպակտ փարածություն է:

Պայմանի բավարարության ապացուցումը կախարենք երկու քայլով:

1. Դիցուք X -ը և Y -ը կոմպակտ են և $W = \{U_i \times V_i, i \in I\}$ ընդամենը $X \times Y$ -ի որևէ բաց ծածկույթ է (այսպես U_i -ները բաց են X -ում, իսկ V_i -ները բաց են Y -ում): Ցույց տանք, որ W ծածկույթից կարելի է անջատել $X \times Y$ -ի վերջավոր ենթածածկույթ: Սկզբնականում որևէ $x_0 \in X$ կետ և դիփարկենք W -ի այն բոլոր $U_j(x_0) \times V_j(x_0)$, $j \in J$ փարբերը, որ $x_0 \in U_j(x_0)$ (այսպես J -ն ինդեքսների I բազմության ենթաբազմություն է և յուրաքանչյուր $U_j(x_0) \times V_j(x_0)$ ենթաբազմություն W -ի որևէ փարբ է):

Դիփարկենք W ընդամենի $W(x_0) = \{U_j(x_0) \times V_j(x_0), j \in J\}$ ենթաընդամենը: Պարզ է, որ $X \times Y$ -ի յուրաքանչյուր (x_0, y) կետ պարկանում է $W(x_0)$ -ի որևէ փարբի (հակառակ դեպքում կունենանք $(x_0, y) \notin W$): Ուստի $W(x_0)$ -ն $\{x_0\} \times Y$ ենթաբազմության բաց ծածկույթ է: Քանի որ $\{x_0\} \times Y$ -ը $X \times Y$ -ի կոմպակտ ենթաբազմություն է (հետևում է Y -ի կոմպակտությունից և [թեմա 14](#)-ի թեորեմ 6-ից), ուստի նրա $W(x_0)$ ծածկույթից կարելի է անջատել վերջավոր ենթածածկույթ: Վերահամարակալենք այդ ենթածածկույթը՝

$$U_1(x_0) \times V_1(x_0), U_2(x_0) \times V_2(x_0), \dots, U_{n(x_0)}(x_0) \times V_{n(x_0)}(x_0)$$

տեսքով, որպես $n(x_0)$ թիվը որոշվում է x_0 կետով:

Այժմ դիփարկենք X -ի $U(x_0) = \bigcap_{i=1}^{n(x_0)} U_i(x_0)$ բաց ենթաբազմությունը: Պարզ է, որ $x_0 \in U(x_0)$: Սրանք X -ի $\{U(x), x \in X\}$ բաց ծածկույթ: Քանի որ X -ը կոմպակտ է, նրա $\{U(x), x \in X\}$ բաց ծածկույթից կարելի է անջատել X -ի վերջավոր $U(x_1), U(x_2), \dots, U(x_m)$ ենթածածկույթ: Արդյունքում ունենք W ընդամենի փարբերից կազմված ենթափարածությունների հաջորդականություն, որպես

1) $U_1(x_1) \times V_1(x_1), U_2(x_1) \times V_2(x_1), \dots, U_{n(x_1)}(x_1) \times V_{n(x_1)}(x_1)$ ընդամենը բաց ծածկույթ է $U(x_1) \times Y$ -ի համար,

2) $U_1(x_2) \times V_1(x_2), U_2(x_2) \times V_2(x_2), \dots, U_{n(x_2)}(x_2) \times V_{n(x_2)}(x_2)$ ընդհանրապես բաց ծածկույթ է $U(x_2) \times Y$ -ի համար,

...

m) $U_1(x_m) \times V_1(x_m), U_2(x_m) \times V_2(x_m), \dots, U_{n(x_m)}(x_m) \times V_{n(x_m)}(x_m)$ ընդհանրապես բաց ծածկույթ է $U(x_m) \times Y$ -ի համար (հիշեցնենք, որ յուրաքանչյուր $n(x_i)$ -ն բնական թիվ է՝ որոշված փոխյալ x_i կետի համար):

Ներկայացրեք թվարկվածները կազմում են $X \times Y$ -ի W ծածկույթի վերջավոր ենթածածկույթ:

2. Դիցուք այժմ ունենք $X \times Y$ -ի կամայական $W = \{W_i, i \in I\}$ բաց ծածկույթ: Ըստ $X \times Y$ ուղիղ արտադրյալի փոպոլոգիայի սահմանման՝ ամեն մի i ինդեքսի համար գոյություն ունի $W_i = \bigcup_{k \in K} (U_{i,k} \times V_{i,k})$ ներկայացում, որտեղ $U_{i,k}$ -ները բաց են X -ում, իսկ $V_{i,k}$ -ները բաց են Y -ում (այստեղ K -ն ինդեքսների բազմություն է որոշված փոխյալ i ինդեքսի համար՝ $K = K(i)$):

Պարզ է, որ $\{U_{i,k} \times V_{i,k}, i \in I, k \in K(i)\}$ ընդհանրապես նույնպես $X \times Y$ -ի բաց ծածկույթ է: Ըստ նախորդ 1. դեպքի՝ այդ ծածկույթից կարելի է անջատել $X \times Y$ -ի վերջավոր ենթածածկույթ:

Դիցուք այն (վերահամարակալումից հետո) կազմված է $U_1 \times V_1, U_2 \times V_2, \dots, U_p \times V_p$ փարրերից: Այժմ յուրաքանչյուր $U_s \times V_s, s = 1, 2, \dots, p$ փարրի համար ընդգրկված W ծածկույթի մի այնպիսի W_s փարր, որ $U_s \times V_s$ -ը լինի $W_s = \bigcup_{k \in K} (U_{i,k} \times V_{i,k})$ միավորման բաղադրիչ, կստանանք $X \times Y$ -ի W ծածկույթի $W_1, W_2, \dots, W_p$ վերջավոր ենթածածկույթ: ■

Թեորեմ 7-ն ընդհանրացվում է ցանկացած վերջավոր (անգամ անվերջ) թվով $X_1, X_2, \dots, X_n$ փարածությունների և նրանց $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$ արտադրյալի դեպքում՝ $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$ արտադրյալը կոմպակտ փարածություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ կոմպակտ են բոլոր X_i արտադրիչները: Այստեղից և **թեորեմ 2-**ից ստանում ենք.

Ներքինք: $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$ արտադրյալը, որտեղ $[a_i, b_i] \subset \mathbb{R}$, կոմպակտ է որպես $\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_n$ էվկլիդեսյան փարածության ենթաբազմություն: Կոմպակտ է նաև $\underbrace{S^k \times S^k \times \dots \times S^k}_n$ փարածությունը (S^k -ն $\mathbb{R}^{k+1}$ -ում միավոր սֆերան է) որպես $\mathbb{R}^{nk+n} = \underbrace{\mathbb{R}^{k+1} \times \mathbb{R}^{k+1} \times \dots \times \mathbb{R}^{k+1}}_n$ էվկլիդեսյան փարածության ենթաբազմություն:

Թեորեմ 8: Էվկլիդեսյան $\mathbb{R}^n$ փարածության M ենթաբազմությունը կոմպակտ է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն փակ է և սահմանափակ $\mathbb{R}^n$ -ում:

Ապացուցում: Եթե M -ը կոմպակտ է, ապա այն սահմանափակ է $\mathbb{R}^n$ -ում ըստ **թեորեմ 6-**ի, և $\mathbb{R}^n$ -ի փակ ենթաբազմություն է ըստ **թեորեմ 5-**ի: Այժմ հակառակը. դիցուք M -ը փակ և սահմանափակ ենթաբազմություն է $\mathbb{R}^n$ -ում: Սահմանափակությունից հետևում է, որ գոյություն ունի n -չափականության $N = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times$

$\dots \times [a_n, b_n]$ ուղղանկյունանիստ, որ $M \subset N$: Զանի որ M -ը և N -ը փակ են R^n -ում և $M \subset N$, ուստի M -ը փակ է նաև N -ում (ըստ թեորեմ 1-ի նմանակի թեմա 12-ում): Վերջապես, քանի որ N -ը կոմպակտ է ըստ [թեորեմ 7](#)-ից հետևանքի, ուստի M -ը նույնպես կոմպակտ է ըստ [թեորեմ 4](#)-ի: ■

Թեորեմ 9 (Վեյերշտրասի թեորեմի ընդհանրացումը): Կոմպակտ տարածության վրա սահմանված անընդհատ թվային ֆունկցիան սահմանափակ է և ընդունում է մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ:

Ապացուցում: Դիցուք X -ը կոմպակտ տոպոլոգիական տարածություն է, և $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ արտապարկերուն անընդհատ է: Զանի որ $f(X)$ -ը, ըստ [թեորեմ 3](#)-ի, $\mathbb{R}$ թվային ուղղի կոմպակտ ենթաբազմություն է, ուստի այն փակ և սահմանափակ է համաձայն [թեորեմ 8](#)-ի: Դիտարկենք $\inf(f(X))$ և $\sup(f(X))$ կետերը $\mathbb{R}$ -ում: Որպես $f(X)$ փակ ենթաբազմության համար կետեր՝ դրանք պարկանում են $f(X)$ -ին: Ներկայացնենք $x_1, x_2 \in X$ կետեր, որ $f(x_1) = \inf(f(X))$ և $f(x_2) = \sup(f(X))$: ■

Բերենք նաև մաթեմատիկական անալիզի դասընթացից հայրնի ֆունկցիայի հավասարաչափ անընդհատության մասին Կանտորի թեորեմի ընդհանրացումը մետրիկական տարածությունների դեպքում:

Սահմանում: Դիցուք X -ը և Y -ը մետրիկային տարածություններ են համապատասխանաբար ρ_1 և ρ_2 մետրիկներով, և ունենք $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերում: Ապա f -ը կոչվում է **հավասարաչափ անընդհատ արտապարկերում**, եթե ցանկացած $\varepsilon > 0$ թվի դեպքում գոյություն ունի $\delta > 0$ թիվ, որ ամեն մի $x_1, x_2 \in X$ կետերի դեպքում՝ եթե $\rho_1(x_1, x_2) < \delta$, ապա $\rho_2(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon$:

Պարզ է, որ ամեն մի հավասարաչափ անընդհատ արտապարկերում անընդհատ արտապարկերում է: Նակառակը ընդհանուր դեպքում ճիշտ չէ (**հիմնավորե՛ք օրինակով**):

Թեորեմ 10: Եթե (X, ρ_1) , (Y, ρ_2) մետրիկային տարածություններից առաջինը կոմպակտ տարածություն է, ապա ամեն մի $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապարկերում հավասարաչափ անընդհատ է:

Ապացուցում: Դիցուք $\varepsilon > 0$ թիվը սկեռված է: Ամեն մի $x \in X$ կետի համար գոյություն ունի $\delta(x) > 0$ թիվ, որ եթե $x' \in X$ և $\rho_1(x', x) < 2\delta(x)$, ապա $\rho_2(f(x'), f(x)) < \frac{\varepsilon}{2}$: Պարզ է, որ x կենտրոնով և $\delta(x)$ շառավղով $\mathcal{D}(x, \delta(x)) = \{x'; \rho_1(x', x) < \delta(x)\}$ գնդերի $\{\mathcal{D}(x, \delta(x)); x \in X\}$ ընդամենը կազմում է X տարածության բաց ծածկույթ: Ըստ պայմանի՝ գոյություն ունի այդ ծածկույթի $\mathcal{D}(x_1, \delta(x_1))$, $\mathcal{D}(x_2, \delta(x_2))$, ..., $\mathcal{D}(x_n, \delta(x_n))$ վերջավոր ենթածածկույթ: Նշանակենք $\delta = \min\{\delta(x_1), \delta(x_2), \dots, \delta(x_n)\}$: Պարզ է, որ եթե $x, y \in X$ և $\rho_1(x, y) < \delta$, ապա $x \in \mathcal{D}(x_i, \delta(x_i))$ ինչ-որ i ($1 \leq i \leq n$) ինդեքսի դեպքում: Այնուհետև, քանի որ

$$\rho_1(y, x_i) \leq \rho_1(y, x) + \rho_1(x, x_i) < \delta + \delta(x_i) \leq 2\delta(x_i)$$

ուսարի $\rho_2(f(y), f(x_i)) < \frac{\varepsilon}{2}$: Այսպեղից ստանում ենք՝

$$\rho_2(f(x), f(y)) \leq \rho_2(f(x), f(x_i)) + \rho_2(f(x_i), f(y)) < \varepsilon : \blacksquare$$

Ընդհանուր տոպոլոգիայում և նրա կիրառություններում դիտարկվում են կոմպակտության բնույթի, կամ կոմպակտության հետ առնչվող մի շարք հասկացություններ, ինչպիսիք են հաշվելի-կոմպակտ, սեկվենցիալ կոմպակտ, լոկալ կոմպակտ, պարակոմպակտ տարածություն հասկացությունները: Չմոռանանք դրանց շարքում նշել նաև թեմա 8-ից մեզ ծանոթ լինելոյոֆյան տարածություն հասկացությունը:

Սահմանում: Տարածությունը կոչվում է **հաշվելի-կոմպակտ տարածություն**, եթե նրա ցանկացած հաշվելի բաց ծածկույթից կարելի է անջատել վերջավոր ենթածածկույթ:

Պարզ է, որ ամեն մի կոմպակտ տարածություն նաև հաշվելի-կոմպակտ տարածություն է: Նակառակ պնդումը ընդհանուր դեպքում ճիշտ չէ. հայրնի են տոպոլոգիական տարածությունների մի քանի օրինակներ, երբ հաշվելի-կոմպակտ տարածությունը կոմպակտ տարածություն չէ: Այդ բոլոր օրինակները բավականին բարդ են, քանի որ կոմպակտության այս երկու հասկացությունների միջև տարբերությունը այնքան էլ մեծ չէ, ինչը անուղղակի ձևով հաստատվում է հետևյալ պնդումով:

Թեորեմ 11: Նաշվելիության երկրորդ աքսիոմին բավարարող տարածությունների դեպքում կոմպակտությունը հավասարագոր է հաշվելի-կոմպակտությանը:

Ապացուցում: Դիցուք X -ը հաշվելի-կոմպակտ տարածություն է, և $S = \{U_\alpha; \alpha \in A\}$ ընտրանիքը նրա կամայական բաց ծածկույթ է: Թեորեմի պայմանից ունենք, որ X -ը լինելոյոֆյան տարածություն է (ըստ սահմանման): Այժմ թեմա 8-ի թեորեմ 3-ից հետևում է՝ S ծածկույթից կարելի է անջատել X -ի հաշվելի S' ենթածածկույթ, որն էլ իր հերթին պարունակում է S'' վերջավոր ենթածածկույթ: Պարզ է, որ S'' -ը վերջավոր ենթածածկույթ է նաև S ծածկույթի համար, ինչով և ավարտվում է թեորեմի ապացուցումը: $\blacksquare$

Սահմանում: Տոպոլոգիական X տարածությունը կոչվում է **սեկվենցիալ-կոմպակտ տարածություն**, եթե այն բավարարում է Բոլցանո-Վեյերշտրասի պայմանին՝ X -ում կետերի ցանկացած անվերջ հաջորդականություն պարունակում է զուգամետ ենթահաջորդականություն (նշենք՝ «սեկվենցիալ» բառը լատիներենից թարգմանաբար նշանակում է «հաջորդականություն»):

Սեկվենցիալ-կոմպակտ տարածության պարզ օրինակ է թվային ուղղի ցանկացած $[a, b]$ հատվածը. մաթեմատիկական անալիզի դասընթացում հատվածի շարունակական կիսման եղանակով ցույց է տրվում, որ $[a, b]$ -ն բավարարում է սահմանման պահանջին:

Թեորեմ 12: Մետրիկային տարածությունների, մասնավորապես $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան տարածությունների դեպքում կոմպակտությունը, հաշվելի-կոմպակտությունը և սեկվենցիալ-կոմպակտությունը համարժեք են միմյանց:

Ապացույցի, ինչպես նաև կոմպակտության հետ առնչվող այլ հասկացությունների հետ կարելի է ծանոթանալ [] գրքում:

Իսկ մենք այսպեղ սահմանափակվենք՝ նշելով մետրիկային փարածությունների կոմպակտ ենթաբազմությունների ևս մի քանի հատկություններ:

Սահմանում: Դիցուք A -ն և M -ը (X, ρ) մետրիկային փարածության ենթաբազմություններ են, ընդ որում $A \subset M$: Ասում են, որ A -ն ε -խիտ է M -ում, եթե M -ի ցանկացած x կետի համար գոյություն ունի $a \in A$ կետ, որ $\rho(x, a) < \varepsilon$:

Ցույց փանք, որ (X, ρ) -ի ամեն մի M կոմպակտ ենթաբազմության համար գոյություն ունի նրա ε -խիտ վերջավոր ենթաբազմություն, որպեղ ε -ը կամայական սևեռված դրական թիվ է:

Դիտարկենք M -ի $\{\mathcal{D}(x, \varepsilon); x \in M\}$ բաց ծածկույթը կազմված x կենտրոններով և ε շառավղով $\mathcal{D}(x, \varepsilon)$ անեզր գնդերից: Օգտվելով M -ի կոմպակտությունից՝ ընտրենք այդ ծածկույթի որևէ $S(\varepsilon) = \{\mathcal{D}(a_1, \varepsilon), \mathcal{D}(a_2, \varepsilon), \dots, \mathcal{D}(a_k, \varepsilon)\}$ վերջավոր ենթածածկույթ: Պարզ է, որ M -ի $A(\varepsilon) = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ ենթաբազմությունը որոնելին է (հիմնավորե՛ք):

Թեորեմ 13: Մետրիկային փարածության ամեն մի M կոմպակտ ենթափարածություն սեպարաբել է, ուստի և բավարարում է հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին:

Ապացուցում: Ամեն մի n բնական թվի համար ընտրելով M -ի որևէ $A(\frac{1}{n})$ վերջավոր $\frac{1}{n}$ -խիտ ծածկույթ՝ դիտարկենք $A = \bigcup_n A(\frac{1}{n})$ միավորումը: Ստուգումը, որ A -ն M -ի հաշվելի, ամենուրեք խիտ ենթաբազմություն է, թողնվում է ընթերցողին: ■

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 17-ի վերաբերյալ

1.1. Դիցուք (X, τ_1) և (X, τ_2) փոպոլոգիական փարածություններն այնպիսին են, որ $\tau_1 \subset \tau_2$: Ճի՞շտ է պնդումը.

ա) եթե (X, τ_1) -ը կոմպակտ է, ապա (X, τ_2) -ը կոմպակտ է;

բ) եթե (X, τ_2) -ը կոմպակտ է, ապա (X, τ_1) -ը կոմպակտ է:

1.2. Կոմպակտ է արդյոք աջից կիսաբաց ինտերվալների $(\mathbb{R}, \mapsto)$ փարածությունը:

1.3. Կոմպակտ է արդյոք ա) $[1, 2)$; բ) $(1, 2]$ ենթաբազմությունը $(\mathbb{R}, \mapsto)$ փարածությունում:

1.4. Գոյություն ունի՞ $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ փարածության

ա) $(-1, 1)$ ինտերվալի;

բ) $[-1, 1]$ հատվածի

անընդհատ արտապարկերում $\mathbb{R}$ -ի վրա:

1.5. Ապացուցեք.

- ա) E^k -ի $\mathbb{R}^{n+1}$ տարածության S^n միավոր սֆերան և B^{n+1} միավոր փակ գունդը կոմպակտ տարածություններ են;
- բ) $\mathbb{R}P^n$, $n \geq 0$ պրոյեկտիվ տարածությունները կոմպակտ տարածություններ են:

1.6. Ապացուցեք. փոփոխական տարածության ամեն երկու կոմպակտ ենթաբազմությունների միավորումը կոմպակտ ենթաբազմություն է:

1.7. Ի տարբերություն նախորդ խնդրի պնդման՝ երկու կոմպակտ ենթաբազմությունների հատումը կարող է չլինել կոմպակտ ենթաբազմություն:

Բերենք օրինակ. դիտարկենք իրական թվերի A ենթաբազմությունը՝ կազմված բոլոր ամբողջ թվերից և $\pm \frac{1}{2}$ թվերից՝ $A = \mathbb{Z} \cup \left\{ \pm \frac{1}{2} \right\}$: Սահմանենք փոփոխական A բազմության վրա՝ համարելով բաց ենթաբազմություններ $\emptyset$ -ը և A -ն, $\mathbb{Z}$ -ի բոլոր ենթաբազմությունները և A -ի այն բոլոր ենթաբազմությունները, որոնց լրացումները վերջավոր են: Ցույց տվեք.

1. փոփոխականի 1-3 աքսիոմները բավարարվում են;
2. A -ի $B = \mathbb{Z} \cup \left\{ -\frac{1}{2} \right\}$ և $C = \mathbb{Z} \cup \left\{ \frac{1}{2} \right\}$ ենթաբազմությունները կոմպակտ են;
3. $B \cap C$ ենթաբազմությունը կոմպակտ չէ:

1.8. Ճիշտ է պնդումը. ցանկացած մետրիկային տարածության ամեն մի փակ և սահմանափակ ենթաբազմություն կոմպակտ ենթաբազմություն է:

Ցուցում. Որպես ժխտօրինակ դիտարկեք որևէ X անվերջ բազմություն

$$\rho(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{երբ } x = y \\ 1, & \text{երբ } x \neq y \end{cases}$$

մետրիկով և նրա $\mathcal{D}(x_0, 1) = \{x; \rho(x_0, x) \leq 1\}$ ենթաբազմությունը, որտեղ x_0 -ն X -ի որևէ սևեռված կետ է:

1.9. Ապացուցեք. եթե A -ն X հաուսդորֆյան տարածության կոմպակտ ենթաբազմություն է, ապա A -ի և ցանկացած $x_0 \in X \setminus A$ կետի համար գոյություն ունեն չհասնող շրջակայքեր:

Ցուցում. Օգտվեք թեորեմ 5-ի ապացուցման ընթացքից:

1.10. Ապացուցեք. ամեն մի հաուսդորֆյան կոմպակտ տարածություն ռեգուլյար տարածություն է:

- 1.11. Ապացուցեք, հաուսդորֆյան փարածության ցանկացած երկու կոմպակտ չհափվող ենթաբազմությունների համար գոյություն ունեն դրանց չհափվող շրջակայքեր:
- 1.12. Ապացուցեք, ամեն մի հաուսդորֆյան կոմպակտ փարածություն նորմալ փարածություն է: